6학년 CREATE 모형 기반 교수학습 지도안

1 주제(단원) 개요

학년 학기	6학년 2학기	과목	실과	차시	9
단원(주제)	코딩의 기초를 다지고, 생활 속 문제해결로봇 만들기 (7-(2) 로봇과 융합기술)				
관련 성취기준	[6실04-05] 로봇의 종류와 활용 사례를 통해 작동 원리를 이해하고, 로봇에 대한 관심과 흥미를 가진다. [6실04-06] 로봇의 융합 기술을 이해하고, 간단한 로봇을 만들어 코딩과 프로그램을 적용하여 동작시키는 체험을 통해 융합 기술의 가치를 인식한다. [6실04-04] 로봇의 개념과 구조를 이해하고, 생활 속 로봇 기능을 체험하여 로봇의 중요성을 인식한다.				
내용 요소	지식 · 이해	과정 · 기능	가치 · 태도		
	• 로봇, 코딩의 개념과 작동 원리 • 로봇 융합 기술의 이해	• 간단한 로봇의 조립과 작동시키기 • 로봇의 동작에 코딩 프로그램 적용하기 • 융합적 사고하기	• 로봇에 대한 관심과 흥미 • 로봇에 대한 디지털 시민성 증진 • 코딩을 활용한 문제해결력 신장		
AI · 디지털 교육자료	웨일북, 패들렛, 엔트리, 햄스터봇, 레고 스파이크				

단원(주제) 차시 계획

차시	세부 수업 내용
1	[C단계: 진단] 워드클라우드 활용 로봇 인식 진단 및 코딩 보드게임 활용 언플러그드 컴퓨팅 사고력 진단, 로봇의 작동원리 탐색
2~3	[R단계: 탐색] 주도적 탐구 질문 생성 및 엔트리와 햄스터봇을 활용한 기초동작 제어법 탐색
4~5	[E단계: 실행①] 햄스터봇 센서활용 및 실시간 측정값 분석 모둠 학습(라인 따라가기 등), 온라인 클래스 및 패들렛 기반 댓글·좋아요 상호 피드백
6~7	[E단계: 실행②] 레고스파이크 활용 실생활 연계 문제해결 중심 융합 로봇 제작, 캔바(교사보내기) 및 웨일북 수업관리 활용 모둠 협력·공유
8~9	[A/T단계: 분석 및 전이] 알고리즘 검증 수행평가 및 수준별 환류, IoT·AI 스피커 등 실생활 서비스 연결 및 학교·집의 피지컬 AI 적용 사례 조사·공유
	[E단계: 성장] 마인드맵·워드클라우드 핵심 개념 시각화 및 일반화 문장 작성, 자기성찰 평가지 기반 성장 성찰 및 로봇 관련 미래 직업 탐색

2 단원(주제) 설계

<table>
<tr><th>단계</th><th>수업자의 단원(주제) 설계</th><th>활용 교육자료
★ (AI·디지털 자료)
△ (아날로그 자료)</th></tr>
<tr><td>C
(진단)</td><td><진단 도구 선정>
• 패들렛, 퀴즈앤, 멘티미터 등 온라인 도구의 워드클라우드 기능을 통해 로봇의 개념, 구조, 활용 사례에 대한 학생들의 직관적 인식을 시각적으로 수집 및 분석하여 단원 학습의 출발점을 진단한다.
• 코딩관련 보드게임을 활용한 언플러그드 활동을 통해 학생들의 순차적, 절차적 사고 능력을 진단한다. 학생들이 미션을 해결하는 과정에서 기록된 도달 시간과 도달 단계를 정량적으로 분석하여, 프로그래밍 및 로봇 제어 학습을 위한 개별 학습자의 컴퓨팅 사고력 수준 파악의 근거로 활용한다.
<학습자 실태 분석>
• 기초 디지털 리터러시: 분당 200타 이상의 한글 자판 입력 능력을 갖추고 있는가?
• 블록 프로그래밍 경험: 엔트리(Entry) 등 블록코딩 플랫폼을 활용한 학습 경험이 있는가?
• 피지컬 컴퓨팅 경험: 코딩 프로그램을 적용하여 피지컬 로봇을 구동하거나 미션을 완성해 본 경험이 있는가?</td><td>★ 웨일북
★ 수업관리
★ 패들렛 보드
★ 퀴즈앤 워드클라우드
△ 개별 활동지
△ 언플러그드 활동지
△ 코딩 보드게임

★ 구글폼</td></tr>
<tr><td>R
(탐색)</td><td><교육자료 선정>
• 개별 학생의 학습 상태를 점검·지원하고, 다양한 학습 콘텐츠의 효율적인 제공을 위해 웨일북 수업관리 기능 및 LMS(웨일클래스)를 활용한다.
• 단원 학습 내용의 체계적인 정리 및 학습자 접근 편의를 고려하여, 패들렛 보드를 기반으로 학습 산출물을 기록하고 정리한다.
• 학생들의 절차적 사고력 신장과 프로그래밍 구현을 위해 언플러그드게임 및 블록 코딩 프로그램인 엔트리를 활용한다. 구체적인 실습 재료로서 개념 정리를 위한 코딩학습지, 기본 동작 제어를 위한 햄스터봇(기초) 교구 및 문제해결 중심의 융합 기술 체험을 위한 레고스파이크(심화) 로봇 키트를 준비한다.
<교육과정 수정 여부 결정>
• 단원 시작 전, 구체적인 실태분석 문항을 활용하여 프로그래밍 및 피지컬 컴퓨팅에 대한 아이들의 수준을 파악하고, 이에 맞추어 학습의 깊이와 전개 속도를 조절한다. 학생들이 안내된 차시별 개념을 바탕으로 주도적으로 탐구 질문을 생성하게 하고, 이를 교실에 게시하여 단원 학습이 이루어지는 동안 지속적으로 점검하고 환류한다.
• 교과서의 자율주행로봇 단원을 분절적으로 접근하기보다, 학습자 수준을 고려하여 햄스터봇을 활용한 기본 기능 체험 중심으로 교육과정을 재구성한다. 기초 제어 원리를 다진 후에는 레고스파이크를 적용한 심화 프로그래밍 미션을 수행하도록 하여, 학생들이 기술의 융합적 가치를 체득하고 실생활 문제해결경험을 증진할 수 있도록 탐구 중심 프로젝트로 운영한다.
<일반화문장 및 탐구 질문 준비>
<table><tr><th>일반화 문장(배움 문장)</th><th>탐구 질문</th></tr><tr><td>• 우리 주변에는 단순한 가전제품 외에</td><td>• 우리 주변의 일반적인 기계와 우리</td></tr></table></td><td>★ 엔트리기초활동자료
△ 코딩 문제해결 학습지
△ 햄스터봇
△ 레고스파이크</td></tr>
</table>

	도 다양한 분야에서 실생활 활용이 이루어지는 로봇이 널리 존재하며, 이러한 로봇은 고유한 기계적 구조와 소프트웨어를 바탕으로 저마다의 특별한 기능과 목적을 가진다.	가 스스로 제어하는 '로봇'은 어떤 차이점이 있을까요? • 로봇이 움직일 수 있도록 생각을 심어주는 '코딩'이란 무엇일까요? • 햄스터봇이나 레고 스파이크 같은 피지컬 로봇은 주변 상황을 어떻게 인식하고 알아차릴까요? (센서의 기능)	
	• 직접 눈에 보이지 않더라도 로봇의 모든 움직임은 내부의 코딩프로그램과 긴밀하게 연결되어 있으며, 로봇들은 인간이 입력한 정확한 명령어에 따라 우리 생활에 유용한 도움을 주기도 하고, 명령어의 오류에 따라 예기치 못한 오작동(문제)을 일으키기도 한다.	• 엔트리와 같은 블록코딩 프로그램은 어떤 방식으로 로봇에게 명령을 전달할까요? • 문제를 해결하기 위해 명령을 순서대로 나열하고(순차), 되풀이하고(반복), 조건에 따라 결정하는(선택) 알고리즘 과정은 왜 중요할까요?	
	• 인간은 로봇과 코딩을 활용하여 인간의 실생활 속에서 마주하는 다양한 불편함과 문제를 창의적으로 해결하고, 우리 삶을 더욱 편리하고 안전한 방향으로 발전시켜 나간다.	• 우리가 직접 만든 코딩 로봇은 인간의 실생활에 어떤 편리함과 도움을 줄 수 있을까요? • 로봇과 코딩 기술이 우리 삶의 다양한 모습과 만났을 때, 세상에 어떤 새로운 기술의 융합적 가치를 만들어낼 수 있을까요?	
E **(실행)**	**<온·오프라인 연계 학생 맞춤형 탐구 실행>** • 코딩 보드게임을 활용한 언플러그드 활동을 통해 로봇의 구성 요소와 다양한 센서의 작동 원리를 파악하고, 학생들이 프로그램의 절차적 흐름을 깊이 있게 분석하도록 한다. • 웨일북을 활용해 엔트리로 햄스터봇을 직접 코딩 및 제어하며, 다양한 센서측정 값을 실시간으로 분석하고 모둠별 학습지를 함께 완성하며 탐구 결과를 상호 공유한다. • 레고스파이크 교구를 활용한 실생활 연계 프로그래밍 실습 및 문제 해결 중심의 로봇 제작을 통해 학생 주도적인 탐구 활동이 이뤄지도록 한다. **<디지털 플랫폼을 활용한 협력 및 공유>** • 패들렛 보드에 언플러그드 활동 결과물과 햄스터봇, 레고스파이크의 단계별 프로그래밍 과정을 누적 기록하여 온·오프라인을 연계한 학생 중심의 협력 및 공유 활동을 촉진한다. • 웨일 브라우저의 수업 관리 기능(개인별 표현 및 장단점 파악)과 캔바(모둠별 협력 및 공유) 등 다양한 플랫폼을 유기적으로 활용하여, 온·오프라인 환경에서 학생 중심의 상호 공유와 협력적 피드백이 이루어지도록 유도한다. **<데이터 기반 실시간 모니터링 및 피드백>** • 웨일북의 수업관리 기능을 기반으로 개별 학생의 학습 과정을 실시간으로 모니터링하고, 맞춤형 성장 지원을 위한 즉각적인 피드백을 제공한다. • 웨일 및 구글 등 온라인클래 및 패들렛과 퀴즈앤보드의 인터랙티브 기능을 적용하여, 학생들이 댓글·좋아요·추천 등을 통해 주도적으로 모둠별 피드백을 주고받	△ 라인 따라가기 학습지 △ 홀더활용 그림그리기 학습지 △ 코딩보드게임 △ 햄스터봇 △ 레고스파이크 ★ 패들렛보드 ★ 웨일 수업관리 ★ 퀴즈앤보드 ★ 엔트리 ★ 레고에듀케이션스파이크

	으며 동료 학습을 실천하도록 한다.	
A **(분석)**	<실행 분석 및 평가> • 학생들이 언플러그드 학습으로 다진 순차·반복·선택적 사고를 거쳐 햄스터봇 프로그래밍 및 정상 작동 여부를 스스로 검증할 수 있는지 확인하고, 레고스파이크 심화 미션을 통해 기술적 요소를 실생활 문제와 연결하여 다채롭게 표현해내는 능력을 종합적으로 평가한다. 학생들의 이해도에 따라 학습 자료 및 내용을 변경하여 교수·학습 활동을 다시 수행하거나 피드백을 통해 오개념을 점검한다 <환류 및 복귀 여부 판단> • 학생들이 프로그래밍 과정에서 순차·반복·선택적 사고의 흐름을 정확히 이해했는지 교사의 평가 체크리스트를 통해 실시간으로 확인하며, 성취 수준에 따른 즉각적인 환류를 제공하여 다음 학습 단계로의 진입 및 복귀 여부를 판단한다. • 로봇 구동의 기초동작 제어와 센서활용 과정에서 어려움을 겪는 학생에게는 즉각적인 피드백을 지원하고, 이를 해결한 학생들이 심화 응용동작 및 실생활연결 미션으로 차질 없이 나아갈 수 있도록 학습 복귀여부를 판단한다.	△ 알고리즘 수행평가지 △ 햄스터봇 (관찰평가) △ 레고스파이크 (관찰평가) ★ 웨일북 ★ 수업 관리 ★ 엔트리 ★ 레고에듀케이션스파이크
T **(전이)**	<타 교과 및 실생활과 연결> • 우리 주변의 IoT 기반 기기 및 AI 스피커 등 실생활 서비스와의 연결 구조를 이해하고, 피지컬 AI가 학교 및 집에 적용된 실제 사례를 조사하여 공유함으로써 디지털 기술이 인간의 삶에 주는 편리함과 융합적 가치를 다채로운 방법으로 표현하기	
E **(성장)**	<단원(주제) 학습 정리하기> • 마인드맵과 워드클라우드를 활용하여 단원에서 학습한 로봇, 코딩, 실생활 기술의 핵심 개념 시각화하기 • 시각화한 자료를 바탕으로 로봇과 코딩 기술이 인간의 실생활에 주는 영향에 대한 일반화 문장 작성하기 <자기성찰 질문 및 활동 제공> • 디지털 기기 탐색 및 문제 해결력, 협력적 소통 예절 등이 담긴 자기성찰 체크리스트를 점검하며 단원 도입 단계와 비교해 자신의 가치관과 학습 태도가 어떻게 변화했는지 성찰하고 발표하기 • 로봇 코딩 활동을 통해 새롭게 알게 된 점을 바탕으로 피지컬 AI 기술을 실생활에 응용할 수 있는 아이디어를 정립하고, 최종 소감을 온라인 플랫폼을 통해 공유하기	★ 웨일북 ★ 수업 관리 ★ LMS(웨일클래스) ★ 패들렛 ★ 퀴즈앤보드

3-가 단원(주제) 실행 (1차시)

학년 학기	6학년 2학기	과목	실과	차시	1/9
단원(주제)	7-(2) 로봇과 융합기술			교과서 쪽수	117
배움 주제	로봇과 코딩의 개념을 이해하고, 컴퓨팅 사고력 진단하기			활용 교육 자료	웨일북, 퀴즈앤, 패들렛, 펜슬코딩활동지, 코딩보드게임
학습 목표	1. 로봇과 코딩의 개념을 일상생활과 연결하여 설명할 수 있다. 2. 언플러그드 보드게임을 통해 알고리즘(순차, 반복, 선택)을 이해하고 절차적 사고력을 기를 수 있다.				

단계	수업 내용 및 활동	자료 및 유의점 ★ (AI·디지털 자료) △ (아날로그 자료) •(유의점)
도입	[질문] 로봇(컴퓨터)는 어떤 방식으로 명령을 이해하고 행동할까요? ◆ 사전 인식 및 생각 나누기 - 웨일북과 퀴즈앤(또는 멘티미터) 워드클라우드 기능을 활용하여 '로봇', '코딩' 하면 떠오르는 단어 입력하기 - 가장 크게 나타난 단어들을 보며 학급 전체의 생각을 공유하고, 단원 학습의 출발점 진단하기	★ 웨일북, 퀴즈앤(워드클라우드) • 정답을 강요하기보다 아이들이 일상에서 느낀 점을 자유롭게 발표하도록 수용적인 분위기를 조성함.
전개	◆ 활동 1: 일상 속 알고리즘 발견하기 - 기계가 원하는 대로 움직이게 하려면 목적을 달성하기 위한 정확하고 논리적인 명령의 순서인 '알고리즘'이 필요함을 안내하기 - 과학 탐구 실험 과정을 떠올려보며 알고리즘의 3가지 핵심 구조 직관적으로 이해하기 ▶[순차] 비커에 물을 붓는다 ➜ 소금을 넣는다 ➜ 유리 막대로 젓는다. (명령을 차례차례 실행하기) (명령을 차례차례 실행하기) ▶[반복] 소금이 완전히 녹을 때까지 '유리 막대로 젓는 행동'을 계속 되풀이한다. (특정 행동 반복하기) ▶[선택] 만약 소금이 다 녹지 않았다면(조건) 물을 조금 더 넣고, 다 녹았다면 다음 단계로 넘어가 결과를 기록한다. (상황에 따라 다르게 판단하기) - 나만의 알고리즘을 찾아 짝꿍과 이야기 나누기 : ‘ 아침에 일어나서 등교하기’, ‘라면 끓이기’ 등 생활 속에서 순차, 반복, 선택이 들어간 과정을 떠올려보고 짝과 이야기하며 개념 다지기 ◆ 활동 2: 펜슬 코딩 체험하기 - 친구가 제시된 그림을 그릴 수 있도록 사용할 수 있는 기호를 활용하여 명령어를 순서대로 적어보기 - 짝과 활동지를 교환하고, 친구가 그린 명령어를 보고 그대로 그림을 그려보기 - 원래의 그림과 완성한 그림이 똑같은지 비교하고, 다를 경우 어느 명령어에서 오류(버그)가 났는지 함께 찾아 수정하기 - (선택 활동) 직관적인 교구 조작이 필요한 학생에게 맞춤형 언플러그드 보드게임 제공하기	★ 웨일북, 패들렛 △ 펜슬 코딩 활동지 △ 코딩 보드게임 • 학생들이 펜슬 코딩을 수행하는 과정을 관찰하며 학습자의 컴퓨팅 사고력 수준을 진단함.

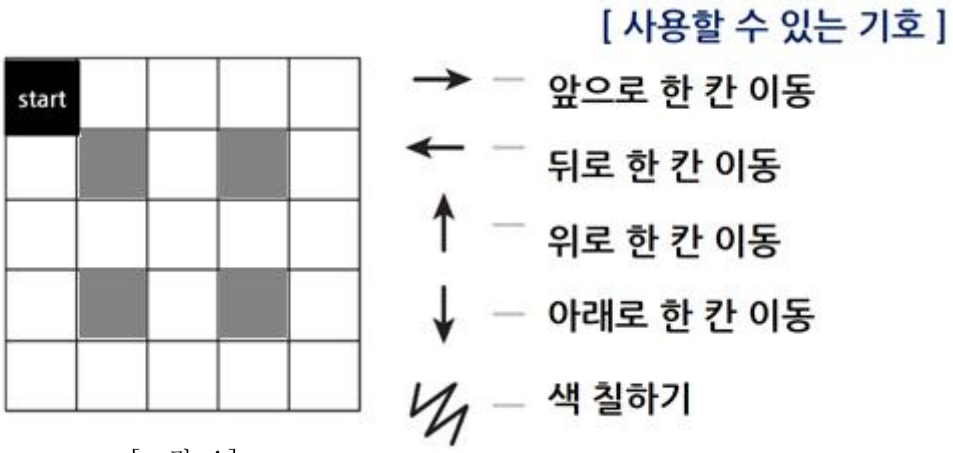
	◆ 활동 3: 로봇의 작동원리 알아보기 - 우리 주변의 로봇을 관찰하며 외부 자극을 받아들이는 '감지', 명령을 내리는 '제어', 움직임을 나타내는 '구동' 부품을 찾아 역할 분석하기 - 짝과 함께 특정 상황(예: 장애물을 만났을 때)을 가정하고, 로봇이 어떻게 '감지-제어-구동'하여 문제를 해결하는지 단계별 흐름도 작성하기 - 우리가 예측한 작동 흐름과 실제 로봇의 움직임을 비교하고, 센서 입력에 따른 모터의 반응 과정에서 빠진 단계나 오류가 없는지 검증하기	
정리	◆ 배움 나누기 및 성찰 - 오늘 활동을 통해 알게 된 '알고리즘'의 중요성과 로봇이 움직이는 원리 발표하기 - 짝꿍과 함께 버그를 찾고 해결(디버깅)했던 뿌듯한 순간이나 새롭게 깨달은 점 짧게 남기기 ◆ 차시 예고 - 엔트리를 활용하여 햄스터봇에게 명령을 내리고 제어해 보기	★ 웨일북, 패들렛 • 패들렛에 글을 남길 때 상호 존중하는 바른 언어를 사용하도록 디지털 소통 예절을 지도함.

4-가 단원(주제) 평가 (1차시)

평가 내용	알고리즘(순차, 반복, 선택)의 개념 이해 및 펜슬 코딩을 통한 절차적 사고력 진단		
평가 과제	펜슬 코딩 활동지를 기호로 정확히 설계하고, 짝과 교환하여 그림을 그리며 발생한 오류(버그)를 함께 찾아 수정(디버깅)하기		
평가 도구	관찰 평가, 결과물 평가, 자기 및 동료 평가		
평가 유의점	- 본 차시는 단원의 출발점을 확인하는 진단 단계이므로, 결과의 완벽함보다는 일상 언어를 기호(명령어)로 변환하는 절차적 사고의 흐름 자체를 중점적으로 확인함.		
기준 / 평가 요소	**잘함**	**보통**	**노력 요함**
알고리즘 설계 및 협력적 디버깅	기호를 활용하여 알고리즘(순차, 반복, 선택)을 정확히 설계할 수 있으며, 짝과 함께 논리적이고 다정한 언어로 소통하며 오류를 주도적으로 해결할 수 있다.	기호를 활용하여 알고리즘을 설계할 수 있으나 일부 명령에 오류가 발생하며, 짝과 함께 오류를 수정하는 과정에 원만하게 참여한다.	명령어 기호 변환 및 알고리즘 설계에 어려움을 겪으며, 오류를 찾고 수정하는 과정에서 교사나 친구의 지속적인 격려와 도움이 필요하다.
평가 피드백 및 환류 계획	- 펜슬 코딩 활동 결과물과 디버깅 관찰 내용을 종합하여 학생 개개인의 컴퓨팅 사고력 수준을 정량·정성적으로 파악하고, 이를 다음 2~3차시(피지컬 로봇 제어)의 모둠 구성 및 순회 지도 참고 자료로 활용한다. - 기호 변환이나 절차적 사고에 큰 어려움을 겪는 학생에게는 직관적인 조작이 가능한 '언플러그드 보드게임'을 맞춤형으로 제공하여 기초 원리를 편안하게 다시 탐색하도록 한다.		

<펜슬 코딩 활동자료>

짝꿍 컴퓨터에게 명령 내리기 (A)



[그림 A]

■ 미션 1: 짝꿍 컴퓨터가 위의 [그림]을 그릴 수 있도록 명령어 칸에 알맞은 기호를 순서대로 적어봅니다.

■ 미션 2: 작성을 마친 후 자르는 선을 오려냅니다. 윗부분(정답)은 내가 가지고 있고, 아랫부분은 짝꿍 컴퓨터에게 줍니다."

---------- 자르는 선 ----------

명령어 보고 그리기(A)

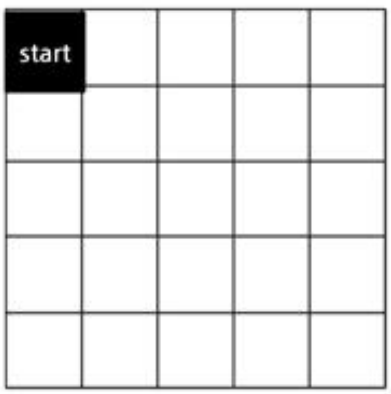
♣명령어(A) :_____

_____

짝꿍이 적어준 명령어를 보고 컴퓨터가 되어 아래 틀에 그림을 그려보세요

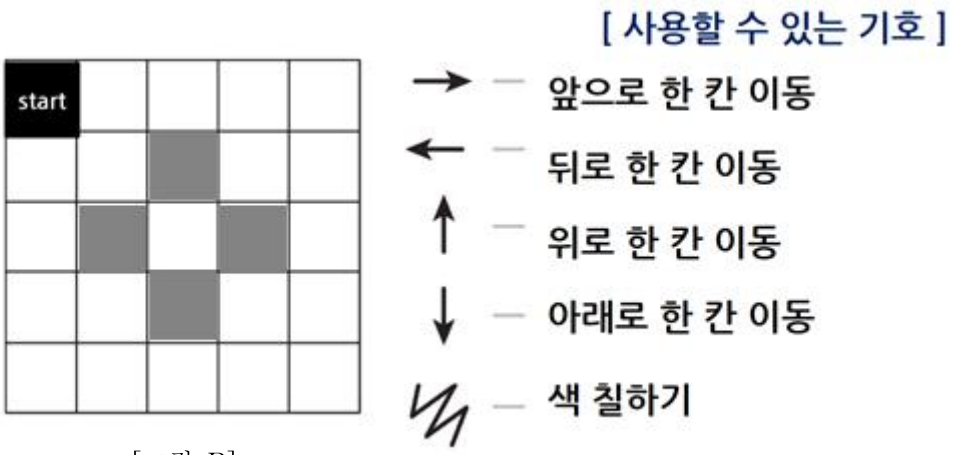


명령어 해석하는 법



그리는 곳

짝꿍 컴퓨터에게 명령 내리기 (B)



[그림 B]

■ 미션 1: 짝꿍 컴퓨터가 위의 [그림]을 그릴 수 있도록 명령어 칸에 알맞은 기호를 순서대로 적어봅니다.

■ 미션 2: 작성을 마친 후 자르는 선을 오려냅니다. 윗부분(정답)은 내가 가지고 있고, 아랫부분은 짝꿍 컴퓨터에게 줍니다."

---------- 자르는 선 ----------

명령어 보고 그리기(B)

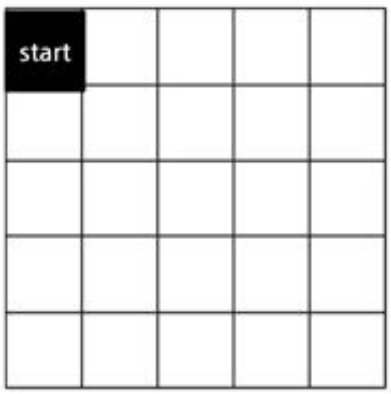
♣명령어(B) : _____

_____

친구가 적어준 명령어를 보고 컴퓨터가 되어 아래 틀에 그림을 그려보세요

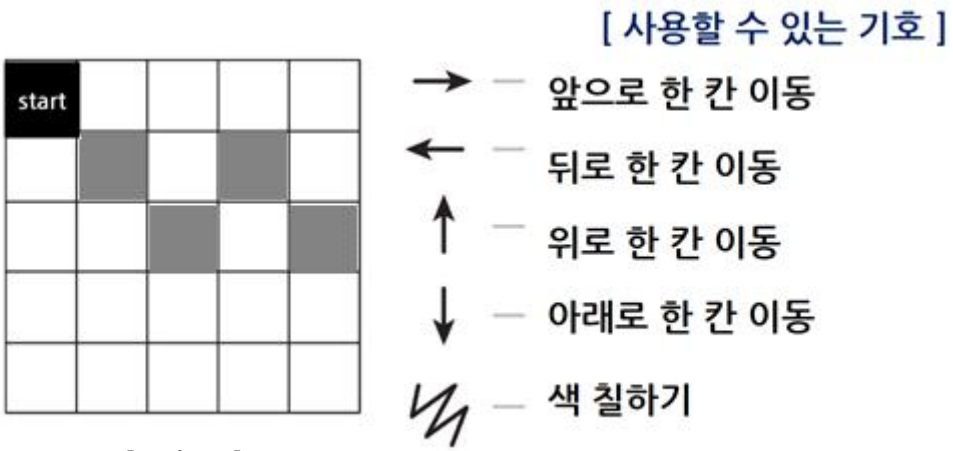


명령어 해석하는 법



그리는 곳

짝꿍 컴퓨터에게 명령 내리기 (C)



[그림 C]

■ 미션 1: 짝꿍 컴퓨터가 위의 [그림]을 그릴 수 있도록 명령어 칸에 알맞은 기호를 순서대로 적어봅니다.

■ 미션 2: 작성을 마친 후 자르는 선을 오려냅니다. 윗부분(정답)은 내가 가지고 있고, 아랫부분은 짝꿍 컴퓨터에게 줍니다."

---------- 자르는 선 ----------

명령어 보고 그리기(C)

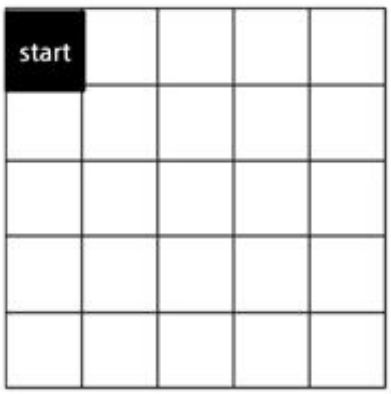
♣명령어(C) :_____

_____

친구가 적어준 명령어를 보고 컴퓨터가 되어 아래 틀에 그림을 그려보세요



명령어 해석하는 법



그리는 곳

3-나 단원(주제) 실행 (2~3차시)

학년 학기	6학년 2학기	과목	실과	차시	2~3/9
단원(주제)	7. (2) 로봇과 융합 기술			교과서 쪽수	118~121
배움 주제	코딩을 통해 로봇을 작동시키는 피지컬 컴퓨팅 경험하기			활용 교육 자료	햄스터S로봇, 레고스파이크, 웨일북, 패들렛, 수업관리, 구글폼
학습 목표	코딩을 통해 로봇을 작동시키는 피지컬 컴퓨팅을 통해 로봇을 제어하는 방법을 탐구한다.				

단계	수업 내용 및 활동	자료 및 유의점 ★ (AI·디지털 자료) △ (아날로그 자료) • (유의점)
도입	[질문] 원하는 대로 로봇을 작동시키려면 어떻게 해야 할까요? ◆ 탐구 문제 설정 - 코딩과 로봇을 다루는 피지컬 컴퓨팅을 경험해 본 적이 있는지 설문을 통해 확인하기 - 로봇의 작동 원리(감지, 제어, 구동)를 되짚어보고 다양한 융합기술이 로봇에 적용되어 있음을 알아보기 - '원하는 대로 로봇을 작동시키려면 어떻게 해야 할까요?'라는 주제로 탐구 질문 설정하기	★ 웨일북, 구글폼 설문, 패들렛 • 학급 학생의 피지컬 컴퓨팅 경험도에 따라 전개의 활동 수준을 조절한다. • 로봇이 작동하는데 기본적인 작동 원리와 융합 기술이 항상 적용됨을 강조한다.
전개	◆ 활동 1: 기능 경험하기 - 웨일북으로 엔트리를 실행하여 햄스터S로봇을 연결하기 - 햄스터S로봇의 감지(바닥센서, 근접센서 등), 구동(바퀴, LED, 스피커 등) 알아보기 - 햄스터S로봇을 제어해 감지기능과 구동기능을 사용해보기 ◆ 활동 2: 주제 탐구하기 - 모둠별로 햄스터S로봇 기능을 융합해서 만들고자 하는 로봇을 생각하여 주제로 정해 패들렛에 게시하기 - 생각한 내용을 바탕으로 엔트리로 코딩하여 햄스터S로봇을 원하는 기능대로 움직이도록 만들기 ◆ 활동 3: 탐구 공유하기 - 패들렛에 학급 각 모둠 주제를 바탕으로 코딩하여 작동하는 햄스터S로봇을 영상으로 촬영해 공유하기 - 다른 모둠에서 제시한 주제들을 확인해서 따라서 만들어보고 영상이나 코딩한 코드를 패들렛에 공유하기 ◆ 활동 4: (심화 선택) 레고스파이크 경험하기 - 웨일북으로 레고스파이크 웹앱을 실행하여 레고스파이크 연결하기 - 레고스파이크의 감지(컬러센서), 구동(모터, 라이트) 알아보기 - 레고스파이크를 제어해 감지기능과 구동기능을 사용해보기 - 모둠별로 레고스파이크 기능을 융합해서 만들고자 하는 로봇을 생각하여 주제로 정해 만들기	★ 웨일북, 엔트리, 패들렛, 수업관리 △ 햄스터봇, 레고스파이크 △ 바닥센서(컬러센서) 확인용 색지, 근접센서 확인을 위한 장애물 • 학급 학생의 피지컬 컴퓨팅 경험이 적다면 이후 차시에 필요한 바닥센서 및 바퀴 구동 등의 제어에 관한 기본적인 내용만 알아볼 수 있도록 한다. • 수업관리 기능을 통해 코딩 활동을 관찰하고 필요한 경우 힌트를 제공한다.

정리	◆ 탐구 마무리 - 패들렛에 공유한 내용을 확인하며 햄스터S로봇이 작동하는데 사용된 기능을 되짚어보기 - 다음 차시에 좀더 심화된 융합기술 코딩을 통해 만들어볼 로봇은 어떤 로봇일지 예상해보기	★ 웨일북, 패들렛

4-나 단원(주제) 평가 (2~3차시)

평가 내용	햄스터S로봇 기능 학습, 로봇 기능을 융합하여 코딩해 작동시키기		
평가 과제	햄스터S로봇 기능을 학습하고 엔트리를 이용한 코딩을 통해 로봇의 기능을 융합하여 원하는 대로 움직이도록 만들어 그 모습을 패들렛에 공유하기		
평가 도구	관찰 평가, 산출물 평가		
평가 유의점	- 이후 E단계 실행을 위한 로봇 코딩 기본 기능이 제대로 학습되었는지 확인함.		
기준 / 평가 요소	**잘함**	**보통**	**노력 요함**
햄스터S로봇 기능을 학습하고 엔트리를 이용한 코딩을 통해 로봇의 기능을 융합하여 작동시키기	햄스터S로봇의 기능을 잘 이해하고, 엔트리를 이용한 코딩을 통해 로봇의 기능을 융합하여 원하는 대로 작동시킬 수 있다.	햄스터S로봇의 기능을 어느 정도 이해하고, 엔트리를 이용한 코딩을 통해 로봇의 기능을 융합하여 작동시킬 수 있다.	햄스터S로봇의 기능을 잘 이해하지 못하며, 엔트리를 이용한 코딩을 통해 로봇의 기능을 융합하여 작동시킬 수 없다.
평가 피드백 및 환류 계획	- 탐구 실행 도중 수시로 학생 활동을 수업관리를 통해 확인하여 필요한 경우 힌트를 제공함 - 탐구 마무리 이후 수합된 패들렛 활동 결과물을 정리하여 이후 E단계 실행의 기초 자료로 활용함		

3-다 단원(주제) 실행(4~5차시)

학년 학기	6학년 2학기	과목	실과	차시	4~5/9
단원(주제)	7-(2) 로봇과 융합 기술			교과서 쪽수	122
배움 주제	실생활연계 스마트융합 배달로봇 알고리즘 설계 및 구현하기			활용 교육 자료	웨일북, 엔트리, 햄스터봇, 주행 트랙, 패들렛, 캔바, 학생성찰노트 양식
학습 목표	햄스터 로봇의 센서를 활용하여 자율주행 알고리즘을 설계하고, 이를 실생활 문제해결과 연결하여 융합 기술의 가치를 인식할 수 있다.				

단계	수업 내용 및 활동	자료 및 유의점 ★ (AI·디지털 자료) △ (아날로그 자료) •(유의점)
도입	[질문] 우리 동네 골목길에서 무거운 짐을 안전하게 배달하려면 어떤 기술이 필요할까요? ◆ 문제 상황 공감 및 동기 유발 - 좁은 골목길 택배 배송이나 시각장애인 안전 이동을 돕는 '스마트 배달 로봇' 관련 영상 시청하기 - 스마트 자율주행 배달 로봇에 필요한 센서 알아보기.	★ 웨일북, 패들렛 • 단순한 로봇 장난감이 아니라 실생활의 불편함을 해결하는 도구로서 기술에 접근하도록 안내한다.
전개	◆활동 1: 모둠별 자율주행 알고리즘 코딩 미션 - 순차·반복·조건 기초 명령어 블록 조립하기 - 코딩을 통해 정해진 대로 선을 그리도록 명령하여 실행하기 - 정해진 차선을 따라가며 장애물 발견 시 멈추고 경고음 울리기 - 모둠별 역할 분담(알고리즘 설계자 등)을 통해 코딩 완성하기 ◆활동 2: 테스트 주행 및 디버깅 집중 활동 - 테스트하며 코딩 오류(조건문 설정 등) 원인 파악 및 수정하기 - 다른 모둠 주행 관찰 및 패들렛 상호 피드백 달기 ◆활동 3: 실생활 융합 아이디어 전이 - 자율주행 센서 원리와 물류 로봇과의 관계 연결 짓기 - 캔바를 활용해 모둠의 산출물 및 미래 기술 윤리(사고 책임 등) 토의 내용 정리하기	★ 엔트리, 웨일 수업관리, 패들렛 △ 햄스터봇, 장애물, 라인트레이싱 활동지, 햄스터봇 펜홀더 •(유의점) 활동에 어려움을 겪는 학생에게 '알고리즘 힌트 카드'를 비계로 제공하고, 웨일 수업관리 기능으로 모니터링한다.
정리	◆배운 내용 정리 및 단원 성찰 - 패들렛에 올라온 피드백 확인하고 센서 제어 원리 복습하기 - 학생성찰노트 작성 후 정리하기	★ 캔바, 패들렛 △ 학생성찰노트 •(유의점) 디지털 기기 사용 예절 및 미래 로봇 윤리에 대한 책임감을 강조하며 활동을 마무리한다

4-다 단원(주제) 평가 (4~5차시)

평가 내용	로봇 센서 원리 이해, 알고리즘 설계, 융합 로봇 구현 및 협력적 참여 역량		
평가 과제	햄스터봇 자율주행 미션 수행 및 실생활 융합 토의 내용 시각화		
평가 도구	관찰 평가, 산출물 평가, 자기 평가		
평가 유의점	- 기능적 코딩 능력을 넘어, 문제 해결을 위한 절차적 사고 과정과 협력 태도를 비중 있게 평가함.		
기준 / 평가 요소	**잘함**	**보통**	**노력 요함**
센서 원리를 정확히 이해하여 알고리즘을 스스로 수정(디버깅)하며, 실생활 적용 사례를 설명하고 모둠 활동에 주도적으로 협력하기	센서 원리를 정확히 이해하여 알고리즘을 스스로 수정(디버깅)할 수 있으며, 실생활 적용 사례를 설명하고 모둠 활동에 주도적으로 협력한다.	센서 원리를 이해하여 프로그래밍할 수 있으나 해결 과정에 조언이 필요하며, 실생활 적용 사례를 나열하고 활동에 원만하게 참여한다.	센서 원리 이해 및 프로그래밍에 지속적인 도움이 필요하며, 융합 기술과 실생활의 연관성 파악 및 활동 참여에 다소 소극적이다.
평가 피드백 및 환류 계획	- 미션 수행 중 오류를 스스로 찾지 못하는 학생에게는 단계별 조작 영상과 힌트 카드를 제공하여 **R(탐색) 단계로 복귀**하여 기초 제어 과정을 복습하도록 개별 지도함. - 활동 종료 후 작성된 '학생성찰노트(디지털 예절 및 윤리 항목 포함)'를 취합·분석하여, 차기 프로젝트 시 모둠 재구성 및 수준별 과제 난이도 조절의 기초 자료로 활용함.		

학습성찰노트

스마트 융합 로봇 프로젝트를 마치며

6학년 반 번 이름 _____

평가 영역	스스로 점검해 볼까요?	점수 (1~5)
지식·기능	햄스터봇의 센서 작동 원리를 명확하게 이해했나요?	1 - 2 - 3 - 4 - 5
문제해결	주행 중 오류(버그)가 발생했을 때 포기하지 않고 끈기 있게 수정했나요?	1 - 2 - 3 - 4 - 5
협력·소통	모둠원과 역할을 나누어 활동하고, 친구의 의견을 존중하며 경청했나요?	1 - 2 - 3 - 4 - 5
디지털 예절	수업 중 웨일북 등 스마트 기기를 학습 목적으로만 바르게 사용했나요?	1 - 2 - 3 - 4 - 5
디지털 소통	패들렛이나 게시판에 친구의 작품을 존중하는 바른 언어로 댓글을 달았나요?	1 - 2 - 3 - 4 - 5
기술 윤리	자율주행 로봇이 우리 사회에 미칠 영향과 책임에 대해 깊이 고민해 보았나요?	1 - 2 - 3 - 4 - 5

3-라 단원(주제) 실행 (6~7차시)

학년 학기	6학년 2학기	과목	실과	차시	6~7/9
단원(주제)	코딩의 기초를 다지고, 생활 속 문제해결로봇 만들기			교과서 쪽수	118-123
배움 주제	우리 학교 놀이터 리모델링 하기			활용 교육 자료	웨일북, 레코스파이크 캔바
학습 목표	레고스파이크와 코딩을 활용하여 우리 학교 놀이터를 리모델링하여 봅시다.				

단계	수업 내용 및 활동	자료 및 유의점 ★ (AI·디지털 자료) △ (아날로그 자료) •(유의점)
도입	[질문] 우리 학교 놀이터를 더 재미있고 스마트하게 바꾸려면 어떻게 해야 할까? ◆ 놀이터 리모델링의 필요성 공감하기 - 다양한 놀이기구가 배치되어 있는 놀이터 사진보기 - 우리학교 놀이터 사진보기 - 두 사진을 비교하며, 현재 우리학교 놀이터 리모델링의 필요성 느끼기	★ 놀이터 사진 • 아이들이 평소 느꼈던 불편함이나 원하는 모습을 자유롭게 이야기할 수 있는 수용적인 분위기 조성
전개	◆ 활동 1: 새로운 놀이터에 들어갈 놀이기구 기획하기 - 2인 1조가 되어 레고스파이크에서 제공하는 예시자료(클래식 회전 놀이기구, 그네, 회전하는 찻잔 등)를 참조하여, 우리가 만들어 볼 놀이기구 아이디어 나누기 - Canva의 Magic Media를 활용해, 우리가 떠올린 아이디어를 이미지로 제작해 보기 - 원하는 놀이기구의 형태와 색상, 배경 등이 구체적으로 시각화될 수 있도록 효과적인 인공지능(AI) 프롬프트 예시 제공하기 (예_미끄럼틀 놀이기구를 LEGO로 제작한 모양으로 만들어줘 등) ◆ 활동 2: 레고 조립 및 아이콘 코딩 - 레고스파이크 에센셜 앱을 참조하여 모둠에서 기획한 놀이기구 조립하기 - 아이콘 블록을 다양하게 조합해보며 놀이기구의 ①높낮이, ②회전속도, ③회전방향 등의 움직임이 다양하게 구현되도록 제작하기 - 제작한 놀이기구를 실제로 구동하며 작동 오류를 점검하고, 이상이 발견될 경우 코딩 블록을 재조정하는 실시간 환류 과정을 거쳐 최종 결과물 완성하기 ◆ 활동 3: 스마트 놀이터 통합하기 - 책생과 의자를 옮겨 교실 한가운데에 공간을 마련하고, 아이들이 만든 놀이기구들이 서로 잘 어울리면서도 안전을 고려한 하나의 통합된 스마트 놀이터 만들기	★ 웨일북, Canva • Magic Media에서 AI이미지를 요청할 때, 아이들이 어려워하지 않도록 예시문장 제시 ★ 레고스파이크 에센셜 앱 △ 레고스파이크 에센셜 교구 • 학생들이 코딩을 하면서 오류가 발생하면, 학생 스스로 아이콘의 의미를 유추하여 수정할 수 있도록 유도 △ 완성된 놀이기구 • 책상,의자를 옮길 때 소란스러워지지 않도록 하고, 완성된 레고가 파손되지 않도록 주의

정리	◆ 우리가 만든 놀이터 감상 및 상호 피드백 - 완성된 놀이터를 감상하며, 다른 조가 만든 놀이기구의 창의적인 부분에 대해 칭찬하기 ◆ 디지털 리터러시 및 윤리 다지기 - 기계와 로봇만으로 이루어진 스마트 놀이터에서 발생할 수 있는 안전 문제 (예_센서 오작동, 속도 제어 실패 등)에 대해 생각 나누기 - 코딩을 하는 개발자는 사람의 안전을 최우선으로 생각하고 책임감있게 프로그램을 설계해야 함을 이해하기	• 기술 발전에 따른 자동화의 긍정적, 부정적 양면을 균형있게 이해하고, 안전의 중요성 인식

4-라 단원(주제) 평가 (6~7차시)

평가 내용	생활 속 문제를 해결하기 위해 레고 스파이크를 활용하여 코딩하기		
평가 과제	우리 학교 놀이터를 개선할 수 있는 스마트 놀이기구를 기획하고, 레고 스파이크와 코딩을 활용하여 움직이는 모형으로 제작하기		
평가 도구	관찰 평가(코딩 및 조립 과정), 결과물 평가(완성된 놀이기구 및 코드), 자기 및 동료 평가(상호 피드백)		
평가 유의점	- 완성된 모형의 외형적 완성도보다는 코딩을 통해 의도한 움직임(회전, 높낮이 등)을 논리적으로 구현했는가에 초점을 맞춘다. - 코딩 중 발생하는 오류를 스스로 유추하고 수정(디버깅)하는 과정을 긍정적으로 평가한다. - 기계 및 로봇 자동화의 편리함 이면에 있는 안전 및 윤리적 책임감을 정확히 인식하고 있는지 확인한다.		
기준 / 평가 요소	**잘함**	**보통**	**노력 요함**
	AI 도구를 활용하여 창의적인 놀이기구를 기획하고, 레고 교구와 코딩을 활용해 의도한 움직임을 완벽히 구현하며, 자동화 기술의 윤리 및 안전 문제를 깊이 이해하여 상호 피드백에 적극적으로 참여한다.	AI 도구와 레고 교구를 활용하여 놀이기구 기획, 조립, 코딩을 수행할 수 있으며 자동화 기술의 안전 문제를 이해한다. 단, 기획이나 움직임 구현이 다소 단순하거나 일부 오류가 있다.	놀이기구 기획, 조립, 코딩 과정 전반에 어려움을 겪고 의도한 움직임을 구현하지 못하며, 자동화 기술에 따른 윤리 및 안전 문제에 대한 이해가 부족하여 활동에 소극적이다.
평가 피드백 및 환류 계획	- 코딩 과정에서 오류 발생 시 직접적인 정답을 알려주기보다, 아이콘의 의미를 다시 확인하도록 발문하여 스스로 디버깅할 수 있도록 유도한다. - 코딩 과정에 어려움이 있는 학생에게는 기초적인 아이콘 블록의 기능을 다시 학습할 수 있는 보충 자료를 제공하고, 완성한 학생의 코딩 논리를 공유하여 학급 전체의 문제 해결 방법론을 확장한다.		

3-마 단원(주제) 실행(8~9차시)

학년 학기	6학년 2학기	과목	실과	차시	8~9/9
단원(주제)	피지컬AI의 실제 적용 사례 파악하고, 미래 사회에 관한 자기성찰 및 진로직업 탐색하기			교과서 쪽수	124-125
배움 주제	피지컬AI의 실생활 적용과 우리의 미래 예측하기			활용 교육 자료	웨일북, 패들렛
학습 목표	실생활 속 피지컬 AI의 적용 사례를 탐색하여 핵심 개념을 시각화하고, 자신의 학습 성장을 성찰하며 관련 미래 직업을 탐색할 수 있다.				

단계	수업 내용 및 활동	자료 및 유의점 ★ (AI·디지털 자료) △ (아날로그 자료) •(유의점)
도입	[질문] 우리가 생활하는 학교와 집에는 어떤 피지컬 AI와 IoT 기술이 숨어있을까? ◆ 우리 삶 속 피지컬 AI 적용 영상 시청하기 - 자율주행, AI 스피커, 스마트 가전 찾아보기 - 스마트홈 IOT에 관한 영상 시청하기 - 지난 차시까지 제작했던 피지컬 로봇 활동을 떠올리며, 이것이 실제 사회에서 어떻게 쓰이고 있는지 흥미 유발하기	★ 피지컬AI 동영상 • 학생들이 일상에서 무심코 지나쳤던 기기 속 AI·IoT 기술을 자유롭게 말할 수 있도록 수용적 분위기 조성하기
전개	◆ 활동 1: 학교 및 집의 피지컬 AI 적용 사례 조사 및 공유하기 - 웨일북을 활용해 학교, 가정, 지역사회에서 활용되는 피지컬 AI 및 IoT 서비스(스마트 홈, 자율주행, AI 돌봄 로봇 등) 조사하기 - 패들렛 보드에 조사한 사례의 작동 원리, 편리한 점, 융합 기술적 가치 공유하기 - 온라인 클래스 및 패들렛 댓글과 '좋아요' 추천 기능을 통해 서로의 조사 내용에 피드백 주기 ◆ 활동 2: 핵심 개념 시각화 및 일반화 문장 작성하기 - 퀴즈앤 보드 및 패들렛의 워드클라우드·마인드맵 기능을 활용하여 단원에서 배운 핵심 개념(로봇, 센서, 코딩, 알고리즘, 피지컬 AI 등) 시각화하기 - 시각화된 핵심 개념을 바탕으로 "로봇과 코딩 기술이 인간의 실생활에 주는 영향"에 관한 배움(일반화) 문장 써보기 (예: 피지컬 AI 기술은 인간의 불편함을 창의적으로 해결하여 삶을 더욱 편리하고 안전하게 발전시킨다.) ◆ 활동 3: 자기성찰 평가 및 로봇 관련 미래 직업 탐색하기 - LMS(웨일클래스)를 통해 단원 도입 단계의 인식 진단 결과와 비교하여 나의 가치관 및 디지털 리터러시 성장 변화 성찰하기 - 자기성찰 체크리스트(디지털 기기 탐색 능력, 문제 해결력, 협력적 소통 예절 등) 점검 및 성찰록 작성하기 - 피지컬 AI 기술 발전에 따라 새롭게 등장할 로봇·AI 관련 미래 직업(AI 로봇 윤리 전문가, 피지컬 AI 개발자 등)을 탐색하고 나의 진로 방향에 대해 생각 나누기	★ 웨일북, 패들렛 ★ 퀴즈앤 보드, LMS (웨일클래스) • 단순 기능 복습에 그치지 않고, 기술의 융합적 가치와 삶과의 연계성에 초점을 맞추어 생각하도록 유도하기 • 1차시 워드클라우드 결과와 비교하여 자신의 성장을 시각적으로 체감할 수 있도록 안내하기

정리	◆ 배움 정리 및 소감 공유하기 - 완성된 배움 문장과 미래 직업 탐색 결과를 패들렛에 최종 공유하고 감상하기 ◆ 디지털 리터러시 및 윤리 다지기 - 피지컬 AI 시대를 살아갈 디지털 시민으로서 갖추어야 할 책임감과 다짐 나누기	• 기술 발전에 따른 인류 삶의 변화에 대한 긍정적·비판적 시각을 균형 있게 다루기

4-마 단원(주제) 평가 (8~9차시)

평가 내용	피지컬 AI의 실생활 적용 사례 분석, 핵심 개념 시각화 및 일반화 문장 작성, 자기성찰 및 로봇 관련 미래 직업 탐색 능력 파악하기
평가 과제	학교 및 집의 피지컬 AI 적용 사례 조사·공유, 핵심 개념 마인드맵·워드클라우드 시각화 및 배움 문장 작성, 자기성찰 평가지 점검 및 미래 직업 탐색 발표하기
평가 도구	관찰 평가, 산출물 평가(마인드맵, 배움 문장), 자기 및 동료 평가(패들렛 상호 피드백, 자기성찰 체크리스트)
평가 유의점	- 단순 지식 전달 여부보다 피지컬 AI 기술이 실생활과 연결되는 융합적 가치를 바르게 이해했는지 확인한다. - 단원 초기 대비 학생 자신의 컴퓨팅 사고력, 협력적 소통 태도, 디지털 시민성의 성장을 종합적으로 평가한다.

평가 요소 \ 기준	잘함	보통	노력 요함
피지컬 AI 사례 파악 및 개념 시각화	실생활 속 피지컬 AI 적용 사례를 명확히 조사·분석하고, 마인드맵 및 워드클라우드를 활용하여 핵심 개념과 일반화 문장을 논리적으로 완성한다	실생활 속 피지컬 AI 적용 사례를 조사하고 핵심 개념을 시각화할 수 있으나, 배움 문장 작성이 다소 단순하다.	피지컬 AI 적용 사례 조사 및 개념 시각화 과정에 어려움을 겪으며, 교사의 조력이 필요하다.
자기성찰 및 진로직업 탐색	단원 학습 과정을 진정성 있게 성찰하여 자신의 성장을 파악하고, 피지컬 AI와 관련된 미래 직업을 적극적으로 탐색하며 창의적인 소감을 공유한다.	자기성찰 체크리스트를 수행하고 관련 미래 직업을 탐색할 수 있으나, 소감 표현이 다소 미흡하다.	자기성찰 및 미래 직업 탐색 활동에 소극적이며 자신의 성장 변화를 파악하기 어려워한다.

평가 피드백 및 환류 계획	- 패들렛 및 LMS를 통해 작성된 배움 문장과 자기성찰 결과에 대해 개별 맞춤형 칭찬과 격려의 댓글 피드백을 제공한다. - 핵심 개념 정리에 어려움을 느끼는 학생에게는 이전 차시의 레고스파이크 및 햄스터봇 실습 기록을 다시 살펴보게 하여 개념 연결을 지원하고, 우수한 일반화 문장 및 미래 직업 탐색 사례를 학급 전체와 공유하여 다채로운 사고 확장을 유도한다.